

03-email-hansesat-interferenzmeldung.eml

Von	"Dr. Sven Rathje" <s.rathje@hansesat-dienste.de>
An	"Dr. Nele Martens" <n.martens@nordlicht-orbit.de>
Kopie	frequenzkoordination@hansesat-dienste.de, operations@nordlicht-orbit.de
Datum	Wed, 08 Jul 2026 14:07:33 +0200
Betreff	Störbeobachtung 8260,5 MHz am 6. Juli - Bitte um Abgleich Ihrer Testaussendungen

Sehr geehrte Frau Dr. Martens,

unsere Empfangsstelle Borkum hat am 6. Juli 2026 zwischen 21:13 UTC und 21:41 UTC wiederholt ein breitbandiges Signal im Bereich 8258,9 bis 8262,1 Megahertz aufgezeichnet. Der stärkste Pegel lag um 21:28:16 UTC bei minus 84,6 dBm.

In diesem Zeitraum war für unseren Dienst HSD-Coast-4 ein geplanter Downlink angemeldet. Bei drei Überflügen erhöhte sich die Paketfehlerrate von üblicherweise unter 0,4 Prozent auf 8,7 Prozent, 11,2 Prozent und 6,9 Prozent.

Unsere Richtungsbestimmung weist mit einer Unsicherheit von etwa 2,3 Grad in den südöstlichen Sektor. Wir haben erfahren, dass Sie in Stade eine X-Band-Bodenstation für NORDLICHT-1 erproben. Bitte teilen Sie uns mit, ob am 6. Juli zwischen 21:00 UTC und 22:00 UTC Testaussendungen stattgefunden haben.

Angehängt erhalten Sie:

1. den Spektrummitschnitt mit Zeitstempeln;
2. die Antennenpositionen unserer Station;
3. die Paketfehlerstatistik der betroffenen Überflüge;
4. die Kalibrierbescheinigung des Messpfads vom 18. Mai 2026.

Wir schlagen einen technischen Abgleich der Rohdaten am 13. oder 14. Juli vor. Unsere Frequenzkoordinatorin Frau Inga Wilms ist unter 04922 9916-44 erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sven Rathje
Leiter Bodenbetrieb
HanseSat Dienste GmbH
Reedestraße 18, 26757 Borkum
Telefon 04922 9916-31
s.rathje@hansesat-dienste.de

Attachments:

spektrum_borkum_2026-07-06.csv
antennenpositionen_hsd_coast_4.pdf
paketfehler_ueberfluege_2026-07-06.xlsx
kalibrierung_messpfad_2026-05-18.pdf

10-email-investoren-due-diligence.eml

Von	Clara Feldhusen <c.feldhusen@elbe-venture.de>
An	"Dr. Yannik Peters" <y.peters@nordlicht-orbit.de>
Kopie	Leila Özdemir <l.oezdemir@nordlicht-orbit.de>, Transaktionsbüro <transaktion@elbe-venture.de>
Datum	Mon, 20 Jul 2026 08:42:15 +0200
Betreff	NORDLICHT-1 - Unterlagen für den Datenraum bis 24. Juli

Guten Morgen Herr Dr. Peters,

nach der Sitzung am Freitag fehlen uns für die technische und vertragliche Prüfung noch mehrere Originalunterlagen. Bitte stellen Sie diese bis Freitag, 24. Juli 2026, 12:00 Uhr, in den Datenraum ein:

1. unterzeichneter Launch Services Agreement vom 19. April 2026 und beide Nachträge;
2. vollständiger Anomaliebericht BLS-IR-2026-0614 einschließlich Rohdatenverzeichnis;
3. Schreiben der Bundesnetzagentur vom 15. Juli 2026 mit Anlagen;
4. Nutzungsvertrag für das Startareal Küstenplate vom 12. Mai 2026;
5. aktuelle Kostenübersicht je Start und je Satellit;
6. Versicherungsangebot HRV-2026-771 einschließlich Prämienberechnung;
7. Verträge mit Elbmarsch Ground Services GmbH und den Ausweichstationen;
8. Liste der 30 Satelliten des Erststarts mit Seriennummern und Fertigungsstand;
9. sämtliche Kundenverträge, in denen eine bestimmte Wiederholrate oder Verfügbarkeit zugesagt wird;
10. Übersicht der bereits bestellten Komponenten mit Anzahlungen und Kündigungsbedingungen.

Im Gespräch war von einem Versicherungswert von 180 Millionen Euro die Rede. Das Board-Deck nennt dagegen 176 Millionen Euro. Bitte legen Sie die Zusammensetzung beider Beträge offen.

Außerdem benötigen wir die E-Mail-Korrespondenz zur Interferenzmeldung der HanseSat Dienste GmbH. Bitte nicht nur eine Zusammenfassung einstellen, sondern die ursprüngliche Nachricht mit Anhängen und Ihre technische Antwort.

Für Dienstag, 28. Juli, halten wir 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr für Rückfragen frei. Von unserer Seite nehmen Dr. Amin Otte, Clara Feldhusen und der technische Berater Prof. Jens Mahler teil.

Beste Grüße

Clara Feldhusen
Investment Director
Elbe Venture Partners GmbH
Ballindamm 17, 20095 Hamburg
Telefon 040 2281-7794
c.feldhusen@elbe-venture.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Dr. Yannik Peters <y.peters@nordlicht-orbit.de>
Gesendet: Freitag, 17. Juli 2026 17:55
An: Clara Feldhusen <c.feldhusen@elbe-venture.de>
Betreff: Unterlagen nach der Boardsitzung

Guten Abend Frau Feldhusen,

vielen Dank für die heutige Sitzung. Wir öffnen Ihnen am Montag den Datenraum für die technische Prüfung. Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagenliste, damit wir die Zuständigkeiten im Team verteilen können.

Viele Grüße
Yannik Peters

12-email-nachforderung-messrohdaten.eml

Von	Daniel Kruse <d.kruse@elbmarsch-ground.de>
An	Cem Yildiz <c.yildiz@nordlicht-orbit.de>
Kopie	Antje Römer <a.roemer@elbmarsch-ground.de>, "Dr. Nora Thies" <n.thies@nordlicht-orbit.de>
Datum	Fri, 17 Jul 2026 11:23:54 +0200
Betreff	EGS-NLO-0716 - fehlende Rohdateien und Zeitreferenz

Hallo Cem,

beim Abgleich der Übergabeliste von gestern fehlen auf unserer Seite noch drei Dateien aus eurem Mitschnitt:

1. nlo_s4_rx_20260716_1400_1430.iq;
2. nlo_command_log_20260716.json;
3. gnss_reference_offset_20260716.csv.

Bitte sende nicht die Bildschirmfotos aus dem Chat, sondern die Originaldateien einschließlich unveränderter Zeitstempel. Für die Auswertung der 14 verworfenen Netzwerkpakete brauchen wir außerdem die genaue Uhr, auf die euer Recorder NLO-CAP-07 synchronisiert war.

Unsere Antennensteuerung lief auf GNSS-2. Der Offset gegenüber UTC lag nach dem Tagesprotokoll um 14:00 Uhr bei plus 18 Mikrosekunden und um 16:00 Uhr bei plus 21 Mikrosekunden. Wenn euer Recorder auf dem Büro-Zeitserver lief, kann der Unterschied bis zu 340 Millisekunden betragen.

Die Datei EGS-NLO-0716-NET, die ich gestern übergeben habe, endet korrekt um 16:31:44 UTC. Die spätere Kopie mit dem Zusatz „final“ enthält nur den Export bis 15:58 Uhr und sollte nicht verwendet werden.

Bitte schicke die drei Originaldateien bis Montag, 20. Juli, 10:00 Uhr. Der Datenträger NLO-USB-044 ist im Übergabeprotokoll mit der Prüfsumme 4f81c0a7...91d2 dokumentiert.

Viele Grüße

Daniel Kruse
Funktechnik
Elbmarsch Ground Services GmbH
Bützflether Sand 9, 21683 Stade
Telefon 04141 7762-118
d.kruse@elbmarsch-ground.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Cem Yildiz <c.yildiz@nordlicht-orbit.de>
Gesendet: Donnerstag, 16. Juli 2026 20:41
An: Daniel Kruse <d.kruse@elbmarsch-ground.de>
Betreff: Re: EGS-NLO-0716 - Datenübergabe

Hallo Daniel,

die Kopie ist angekommen. Ich sehe mir morgen früh die Paketverluste und die Zeitbasis an. Zwei Screenshots vom Recorder habe ich schon im Projektordner abgelegt.

Viele Grüße
Cem

05-satellitenregister-stammdaten.csv

missionsken nung	seriennumm er	bahn_ebene	position	masse_kg	herstellungs stand	funksystem	geplanter_st art
NORDLICH T-A	NLO-A-001	A	01	32.0	Strukturinte gration	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-002	A	02	32.1	Strukturinte gration	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-003	A	03	31.9	Nutzlasttest	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-004	A	04	32.0	Thermaltest geplant	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-005	A	05	31.8	Strukturinte gration	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-006	A	06	32.0	Elektronikpr üfung	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-007	A	07	32.2	Nutzlasttest	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-008	A	08	32.0	Strukturinte gration	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-009	A	09	31.9	Elektronikpr üfung	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-010	A	10	32.1	Thermaltest geplant	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-011	A	11	32.0	Nutzlasttest	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-012	A	12	31.8	Strukturinte gration	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-013	A	13	32.0	Elektronikpr üfung	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-014	A	14	32.1	Nutzlasttest	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-015	A	15	31.9	Thermaltest geplant	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-016	A	16	32.0	Strukturinte gration	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-017	A	17	32.0	Elektronikpr üfung	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-018	A	18	32.2	Nutzlasttest	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-019	A	19	31.9	Strukturinte gration	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-020	A	20	32.0	Thermaltest geplant	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-021	A	21	32.1	Elektronikpr üfung	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-022	A	22	32.0	Nutzlasttest	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-023	A	23	31.8	Strukturinte gration	S-Band X-Band	2027-09-18

missionsken- nung	seriennumm- er	bahn_ebene	position	masse_kg	herstellungs- stand	funksystem	geplanter_st- art
NORDLICH T-A	NLO-A-024	A	24	32.0	Thermaltest geplant	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-025	A	25	32.1	Elektronikpr- üfung	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-026	A	26	31.9	Nutzlasttest	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-027	A	27	32.0	Strukturinte- gration	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-028	A	28	32.0	Elektronikpr- üfung	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-029	A	29	32.2	Thermaltest geplant	S-Band X-Band	2027-09-18
NORDLICH T-A	NLO-A-030	A	30	31.9	Nutzlasttest	S-Band X-Band	2027-09-18

06-frequenzmessung-bodenstation-stade.csv

zeit_utc	mittenfrequen z_mhz	bandbreite_ mhz	pegel_dbm	antenne_azi mut_grad	antenne_ele vation_grad	modus	messgeraet
2026-07-06 T21:12:30Z	8258.5	120	-108.4	311.2	12.4	Empfang	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:13:00Z	8259.0	120	-101.2	312.1	13.0	Empfang	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:14:00Z	8260.5	120	-94.8	313.7	14.1	Empfang	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:16:00Z	8260.5	120	-90.7	316.0	15.8	Testausse ndung	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:18:00Z	8260.5	120	-88.9	318.4	17.2	Testausse ndung	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:20:00Z	8260.5	120	-87.1	320.9	18.5	Testausse ndung	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:22:00Z	8260.5	120	-86.0	323.6	19.7	Testausse ndung	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:24:00Z	8260.5	120	-85.3	326.4	20.8	Testausse ndung	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:26:00Z	8260.5	120	-84.9	329.2	21.7	Testausse ndung	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:28:16Z	8260.5	120	-84.6	332.0	22.4	Testausse ndung	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:30:00Z	8260.5	120	-85.2	334.8	22.9	Testausse ndung	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:32:00Z	8260.5	120	-86.4	337.5	23.1	Testausse ndung	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:34:00Z	8260.5	120	-88.1	340.2	23.0	Testausse ndung	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:36:00Z	8260.5	120	-91.5	342.8	22.6	Testausse ndung	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:38:00Z	8260.5	120	-95.9	345.2	21.9	Empfang	EGS-SA-04
2026-07-06 T21:41:00Z	8260.5	120	-105.6	348.6	20.1	Empfang	EGS-SA-04

11-telemetrieereignisse-nlo-pf-03.csv

zeit_utc	quelle	ereigniscode	wert	einheit	sequenz	kommentar
2026-06-14T03:41:11Z	Thermalkammer	TEMP_SETP_OINT	-18.0	Grad_C	4417	Sollwert abgesenkt
2026-06-14T03:41:16Z	NLO-PF-03	BUS_VOLTAGE	27.9	Volt	188438	Versorgung stabil
2026-06-14T03:41:18Z	BLS-GS-4	LAST_VALID_PACKET	1	Paket	188440	letztes gültiges Telemetripaket
2026-06-14T03:41:19Z	BLS-GS-4	SIGNAL_LEVEL	-112.3	dBm	188440	unter Empfangsschwelle
2026-06-14T03:42:07Z	Spektrumanalyse	NARROW_SIGNAL	2242.47	MHz	7781	schmales Signal sichtbar
2026-06-14T03:43:30Z	FM-07	ADAPTER_VOLTAGE	28.0	Volt	92311	keine Unterbrechung erfasst
2026-06-14T03:44:12Z	NLO-PF-03	WATCHDOG_RESET	1	Ereignis	0	aus späterem Bordprotokoll
2026-06-14T03:46:30Z	Testleitung	RESTART_COMMAND	7F21	Hex	1034	Neustart ausgelöst
2026-06-14T03:46:34Z	FM-07	ADAPTER_CURRENT	1.84	Ampere	92394	kurzer Stromanstieg
2026-06-14T03:47:59Z	Spektrumanalyse	NARROW_SIGNAL_END	2242.47	MHz	8142	Signal nicht mehr sichtbar
2026-06-14T03:48:52Z	BLS-GS-4	FIRST_VALID_PACKET	1	Paket	188441	Telemetrie wieder empfangen
2026-06-14T03:48:53Z	NLO-PF-03	BOOT_COUNTER	2	Anzahl	188442	zwei Neustarts protokolliert
2026-06-14T03:49:20Z	BLS-GS-4	SIGNAL_LEVEL	-76.0	dBm	188458	Signal stabil
2026-06-14T03:52:00Z	Testleitung	TEST_ABORT	1	Ereignis	1051	Test beendet
2026-06-14T04:16:22Z	Wareneingang	SEAL_APPLIED	BLS005871	Text	1	Kommunikationsmodul und J14 versiegelt

01-behoerdenanschreiben-projektanzeige.docx

Nordlicht Orbit Systems GmbH · Friedensallee 231 · 22763 Hamburg
Telefon 040 8081-7300 · operations@nordlicht-orbit.de · Amtsgericht Hamburg HRB 184732

Bundesministerium für Verkehr

Referat Luft- und Raumfahrt

Invalidenstraße 44

10115 Berlin

Unser Zeichen

Ansprechpartnerin

Datum

Geplanter Erststart

NLO-2026-041

Dr. Nele Martens, Leiterin Genehmigungen

1. Juli 2026

18. September 2027, 04:20 UTC

Projektanzeige NORDLICHT-1 und Bitte um Verfahrensabstimmung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Nordlicht Orbit Systems GmbH plant den Aufbau einer Konstellation aus 240 Kleinsatelliten zur hochfrequenten Erdbeobachtung von Küsten- und Hafenregionen. Der erste Start mit 30 Satelliten ist für den 18. September 2027 vom Startareal Küstenplate in der Gemeinde Wurster Nordseeküste vorgesehen.

Wir bitten um einen Verfahrensabstimmungstermin, weil Startbetrieb, Satellitenbetrieb, Frequenzuteilungen, Registrierung, Sicherheitszonen und die Zusammenarbeit mit einem norwegischen Startdienstleister zeitlich ineinandergreifen.

1. Antragstellerin und Projektgesellschaft

Die Nordlicht Orbit Systems GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 184732 eingetragen. Geschäftsführer sind Dr. Yannik Peters und Leila Özdemir. Das Stammkapital beträgt 250000 Euro.

Die Missionsleitung liegt bei Dr. Nele Martens. Das technische Bodensegment wird durch die Elbmarsch Ground Services GmbH in Stade betrieben. Als Startdienstleister ist die Borealis Launch Services AS, Tromsø, vorgesehen.

2. Konstellation und Einsatzgebiet

Die Konstellation soll aus acht Bahnebenen mit jeweils 30 Satelliten bestehen. Vorgesehen ist eine sonnensynchrone Umlaufbahn in 525 Kilometern Höhe bei einer Inklination von 97,5 Grad. Jeder Satellit hat eine Startmasse von 32 Kilogramm und trägt eine multispektrale Kamera mit einer Bodenauflösung von 1,8 Metern.

Die Bilddaten sollen an Hafenbetreiber, Küstenschutzbehörden, Versicherer und Forschungsinstitute geliefert werden. Die geplante Betriebsdauer beträgt fünf Jahre. Anschließend sollen die Satelliten durch ein abgesenktes Perigäum innerhalb von höchstens vier Jahren in die Atmosphäre eintreten.

3. Startareal und Startdienstleister

Das vorgesehene Startareal Küstenplate liegt auf dem Flurstück 88/3, Flur 12, Gemarkung Spieka-Neufeld. Die Nordlicht Orbit Systems GmbH hat mit der Küstenplate Infrastruktur GmbH am 12. Mai 2026 einen Nutzungsvertrag geschlossen. Der Vertrag sieht sechs Startfenster zwischen September 2027 und Dezember 2029 vor.

Die Borealis Launch Services AS soll die Trägerrakete Fjell-2 bereitstellen. Der Vertragsentwurf vom 19. April 2026 enthält eine Startabbruchzone über der Nordsee und eine Bergung des Erststufenmoduls durch das Schiff BLS Vidar.

4. Frequenzen und Bodensegment

Für Telemetrie und Steuerung sind Frequenzen im Bereich 2200 bis 2290 Megahertz vorgesehen. Der Nutzdaten-Downlink soll im Bereich 8025 bis 8400 Megahertz erfolgen. Die Anmeldung bei der Bundesnetzagentur wird unter dem Vorgang 226-11/2026-NLO geführt.

Bodenstationen sind in Stade, Tromsø und Santa Maria vorgesehen. Während des Prototypentests am 14. Juni 2026 kam es zwischen 03:41:18 UTC und 03:48:52 UTC zu einem vollständigen Verlust des Telemetriedienstkanals des Testartikels NLO-PF-03. Der technische Bericht des Startdienstleisters ist beigelegt.

5. Sicherheits- und Umweltunterlagen

Für den Erststart wird eine vorübergehende Sicherheitszone mit einem Radius von 21 Seemeilen um den berechneten Abwurfkorridor vorgeschlagen. Der Küstenfischerverband Unterelbe e.V. hat mit Schreiben vom 29. Juni 2026 Auskunft über Dauer, Bekanntmachung und Ausgleich betrieblicher Einschränkungen verlangt.

Die Umweltunterlagen umfassen eine Schallprognose, eine Vogelschlagrisikoabschätzung, eine Treibstoff- und Havariebeschreibung sowie eine Darstellung der Bergungsfahrten. Die Schallprognose wird derzeit um Nachtwerte für die Ortschaft Cappel-Neufeld ergänzt.

6. Erbetene Abstimmung

Wir schlagen für ein erstes Abstimmungsgespräch den 23. Juli 2026 oder den 27. Juli 2026 vor. Teilnehmen sollen neben unserem Projektteam Vertreter der Bundesnetzagentur, des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Elbe-Nordsee, des Landes Niedersachsen und der Deutschen Flugsicherung.

Bitte teilen Sie mit, welche Unterlagen vor dem Gespräch in welcher Form einzureichen sind und welche Stelle die Koordination der beteiligten Behörden übernimmt.

Für Rückfragen steht Frau Dr. Martens unter 040 8081-7314 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Nordlicht Orbit Systems GmbH

Dr. Yannik Peters, Geschäftsführer

Dr. Nele Martens, Leiterin Genehmigungen

Anlagen: Missionsbeschreibung Version 2.4; Lageplan Startareal; Frequenzübersicht; Anomaliebericht NLO-PF-03; Versicherungsübersicht

02-missionsbeschreibung-nordlicht-1.docx

Missionsbeschreibung NORDLICHT-1

Satellitenkonstellation für Küsten- und Hafenbeobachtung · Version 2.4 vom 30. Juni 2026

Dokumentnummer

NLO-MSN-024

Verantwortlich

Dr. Nora Thies, Systems Engineering

Freigabe

Dr. Yannik Peters am 30. Juni 2026

Klassifizierung

Projektunterlage für Behörden und Vertragspartner

1. Missionsziel

NORDLICHT-1 soll multispektrale Bilddaten von europäischen Küstenlinien, Hafenbecken, Zufahrtsrinnen und küstennahen Überflutungsflächen liefern. Ziel ist eine Wiederholrate von weniger als sechs Stunden für 42 definierte Küstenabschnitte.

Die Primärkunden sind Hafenverwaltungen, Küstenschutzbehörden und gewerbliche Versicherer. Neben dem Rohbild werden geometrisch korrigierte Bildprodukte und Veränderungsindikatoren bereitgestellt. Eine automatische Identifikation einzelner Personen ist nicht vorgesehen.

2. Konstellationsaufbau

Die vollständige Konstellation umfasst 240 Satelliten in acht Bahnebenen. Jede Bahnebene enthält 30 Satelliten mit einem mittleren Abstand von zwölf Grad. Die nominelle Bahnhöhe beträgt 525 Kilometer.

Der Aufbau erfolgt in acht Starts mit jeweils 30 Satelliten. Der Erststart NORDLICHT-A soll am 18. September 2027 stattfinden. Weitere Starts sind in Abständen von drei bis fünf Monaten geplant.

Parameter	Wert	Hinweis
Satelliten	240	acht Bahnebenen zu je 30
Bahnhöhe	525 km	sonnensynchron
Inklination	97,5 Grad	Nennwert
Betriebsdauer	5 Jahre	je Satellit
Erststart	18.09.2027	04:20 UTC

3. Satellitenplattform

Jeder Satellit hat eine Trockenmasse von 30,8 Kilogramm und eine betankte Startmasse von 32,0 Kilogramm. Die Abmessungen im Startzustand betragen 0,62 Meter mal 0,54 Meter mal 0,78 Meter. Zwei ausklappbare Solarflügel liefern am Anfang der Betriebsdauer zusammen 420 Watt.

Die Lagekontrolle verwendet vier Reaktionsräder, drei Magnetorquer, Sternsensor und Sonnensensoren. Das elektrische Antriebssystem nutzt Krypton und dient der Kollisionsvermeidung, Bahnverteilung und Absenkung am Missionsende.

4. Nutzlast und Datenprodukte

Die optische Nutzlast erfasst fünf Spektralbänder zwischen 450 und 900 Nanometern. Die Schwadbreite beträgt bei Nadiraufnahme 24 Kilometer, die rechnerische Bodenauflösung 1,8 Meter. Pro Umlauf können bis zu 310 Gigabyte Rohdaten erzeugt werden.

Die Bilddaten werden an Bord verlustarm komprimiert und verschlüsselt gespeichert. Der Downlink erfolgt im X-Band. Telemetrie und Steuerung werden getrennt im S-Band geführt.

5. Startprofil NORDLICHT-A

Die Trägerrakete Fjell-2 startet vom Startareal Küstenplate. Nach 132 Sekunden soll die erste Stufe abgetrennt werden. Der prognostizierte Niedergehkorridor liegt westlich von Helgoland und hat für den Nominalfall eine Länge von 46 Kilometern.

Die Oberstufe setzt die Satelliten 51 Minuten nach dem Start in einer anfänglichen Umlaufbahn von 505 mal 530 Kilometern aus. Die 30 Satelliten werden in fünf Gruppen mit jeweils sechs Satelliten separiert.

6. Bodensegment

Das Missionskontrollzentrum befindet sich bei der Elbmarsch Ground Services GmbH in Stade. Es ist im Regelbetrieb mit zwei Operatoren besetzt; während der Inbetriebnahme sind sechs Operatoren vorgesehen.

Primäre Antennenstandorte sind Stade und Tromsø. Santa Maria dient als Ausweichstandort für Telemetrie und Notkommandos. Jede Kommandofreigabe erfordert die Bestätigung durch zwei namentlich berechnete Operatoren.

7. Kollisionsvermeidung und Missionsende

Bahndaten werden mindestens sechsmal täglich aktualisiert. Bei einer berechneten Kollisionswahrscheinlichkeit oberhalb von 0,0001 wird ein Manövvorschlag erzeugt. Eine Ausführung erfolgt nach technischer Freigabe durch den Flight Director.

Am Missionsende wird die Bahnhöhe auf ein Perigäum von höchstens 300 Kilometern abgesenkt. Für den Fall eines Antriebsausfalls ist eine passive Wiedereintrittszeit von 18 bis 24 Jahren berechnet; diese Berechnung beruht auf dem Sonnenaktivitätsmodell vom April 2026.

8. Betriebsereignisse und Berichtswege

Verlust von Telemetrie, unkommandierte Lageänderung, Ausfall des Antriebs, Fragmentierungsanzeichen und Annäherungen mit einer Kollisionswahrscheinlichkeit oberhalb von 0,001 werden als meldepflichtige Betriebsereignisse in der internen Ereignisdatenbank geführt.

Der Prototypenversuch NLO-PF-03 am 14. Juni 2026 führte zu einem Telemetrieausfall von sieben Minuten und 34 Sekunden. Die Ursachenuntersuchung durch Borealis Launch Services AS und Nordlicht Orbit Systems GmbH ist noch nicht abgeschlossen.

Dr. Nora Thies

Leiterin Systems Engineering

Freigegeben durch Dr. Yannik Peters am 30. Juni 2026

Bundesnetzagentur · Referat 226 · Fehrbelliner Platz 3 · 10707 Berlin
Telefon 030 22480-0 · poststelle@bnetza.de

Nordlicht Orbit Systems GmbH

Frau Dr. Nele Martens
Friedensallee 231
22763 Hamburg

Aktenzeichen
Bearbeiter
Datum
Durchwahl

226-11/2026-NLO
Dipl.-Ing. Jörg Albrecht
15. Juli 2026
030 22480-6127

Frequenzzuteilung NORDLICHT-1 · ergänzende Angaben

Sehr geehrte Frau Dr. Martens,

zu den am 1. Juli 2026 eingereichten Unterlagen für die Satellitenkonstellation NORDLICHT-1 werden vor einer weiteren technischen Koordinierung ergänzende Angaben benötigt.

1. X-Band-Nutzdatenübertragung

Bitte reichen Sie für jeden beantragten Kanal die Mittenfrequenz, belegte Bandbreite, maximale äquivalente isotrope Strahlungsleistung, Antennencharakteristik und den vorgesehenen Betriebsanteil ein. Die bisherige Angabe 8025 bis 8400 Megahertz beschreibt lediglich den Gesamtbereich.

Für die Bodenstation Stade ist eine Link-Budget-Berechnung unter Berücksichtigung einer Elevation von fünf Grad nachzureichen. Die Berechnung vom 26. Juni 2026 beginnt bei zehn Grad.

2. S-Band-Telemetrie und Steuerung

Die Unterlagen nennen 2242,5 Megahertz und 2287,0 Megahertz, enthalten aber keine Angaben zur Frequenzstabilität des Senders bei Temperaturwechseln. Bitte ergänzen Sie Messwerte für den Bereich minus 20 Grad Celsius bis plus 55 Grad Celsius.

Teilen Sie außerdem mit, ob alle 240 Satelliten dieselben Steuerkanäle nutzen und durch welche zeitliche oder räumliche Koordination gleichzeitige Aussendungen vermieden werden.

3. Einwendung HanseSat Dienste GmbH

Die HanseSat Dienste GmbH hat am 8. Juli 2026 Messdaten zu Störungen ihrer Empfangsstelle Borkum übermittelt. Betroffen sein soll insbesondere der Bereich um 8260,5 Megahertz. Eine Kopie der technischen Darstellung ist beigelegt.

Bitte nehmen Sie zu den angegebenen Messzeiten 6. Juli 2026, 21:13 UTC bis 21:41 UTC, Stellung und teilen Sie mit, ob in diesem Zeitraum Testaussendungen der Bodenstation Stade oder des Testartikels NLO-PF-03 stattgefunden haben.

4. Internationale Koordinierung

Für die beabsichtigten Bodenstationen Tromsø und Santa Maria sind die jeweiligen Betreiber, Standorte, Antennenhöhen und nationalen Ansprechpartner mitzuteilen. Bitte kennzeichnen Sie, welche Angaben bereits im internationalen Anmeldeverfahren verwendet wurden.

5. Frist

Die ergänzenden Angaben werden bis zum 12. August 2026 elektronisch erbeten. Datentabellen sollen zusätzlich im CSV-Format vorgelegt werden. Bitte verwenden Sie in allen Dateinamen das Aktenzeichen 226-11-2026-NLO.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dipl.-Ing. Jörg Albrecht

Anlage: Technische Darstellung der HanseSat Dienste GmbH vom 8. Juli 2026

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee · Am Alten Hafen 2 · 27472 Cuxhaven
Sachbereich Schifffahrt · Telefon 04721 567-0

Nordlicht Orbit Systems GmbH

Frau Dr. Nele Martens
Friedensallee 231
22763 Hamburg

Aktenzeichen
Bearbeiterin
Datum
Gegenstand

P-344.2/26-118
Kapitänin Andrea Lührs
21. Juli 2026
Sicherheitszone Start NORDLICHT-A

Anhörung zur vorgesehenen maritimen Sicherheitszone

Sehr geehrte Frau Dr. Martens,

für den geplanten Start NORDLICHT-A am 18. September 2027 haben Sie einen Sperrkorridor westlich von Helgoland und eine Vorwarnzeit von 36 Stunden vorgeschlagen. Vor einer Entscheidung sind die nachstehenden Angaben zu ergänzen.

1. Geografische Abgrenzung

Bitte übermitteln Sie die Eckpunkte des Nominalkorridors, des Abbruchkorridors und des Bergungsgebiets in WGS84-Koordinaten. Für jeden Bereich sind Beginn und Ende der vorgesehenen Sperrzeit getrennt anzugeben.

Die Karte NLO-MAR-017 vom 29. Juni 2026 zeigt einen Radius von 21 Seemeilen, während der Sicherheitsbericht Version 1.8 an zwei Stellen 24 Seemeilen nennt. Bitte reichen Sie eine einheitliche Darstellung ein.

2. Schiffsverkehr und Bekanntmachung

Für das Startfenster ist eine Auswertung des durchschnittlichen Schiffsverkehrs nach Fahrzeuggruppen vorzulegen. Fischereifahrzeuge, Fahrgastschiffe, Versorgungsschiffe und Sportschifffahrt sind getrennt auszuweisen.

Der Entwurf der nautischen Warnnachricht soll in deutscher und englischer Sprache vorgelegt werden. Er muss Ausweichrouten, Funkkanal, Kontaktstelle und Verfahren bei verspätetem Räumen des Gebiets enthalten.

3. Bergung der Erststufe

Nach dem vorgelegten Ablaufplan soll das Bergungsschiff BLS Vidar die Erststufe aufnehmen. Bitte reichen Sie Schiffsdaten, Rufzeichen, Besatzungsstärke, Schleppkonzept und einen Nachweis über die Bergungsausrüstung ein.

Für den Fall, dass die Erststufe außerhalb des Nominalgebiets niedergeht, ist ein Alarmierungs- und Suchschema mit den zuständigen Leitstellen zu übermitteln.

4. Stellungnahmen Dritter

Der Küstenfischerverband Unterelbe e.V. hat eine Stellungnahme vom 29. Juni 2026 eingereicht. Darin werden fünf Fahrzeuge benannt, deren Fangfahrten im September regelmäßig durch den vorgesehenen Korridor führen.

Bitte teilen Sie mit, ob bereits Gespräche mit dem Verband geführt wurden und welche Kontaktperson während der 72 Stunden vor dem Start erreichbar sein wird.

5. Weiteres Verfahren

Die ergänzenden Unterlagen werden bis zum 18. August 2026 erbeten. Ein nautischer Erörterungstermin ist vorläufig für den 2. September 2026, 10:00 Uhr, im Dienstgebäude Cuxhaven vorgemerkt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Andrea Lührs

Leiterin Sachbereich Schifffahrt

Anomaliebericht NLO-PF-03

Telemetrierverlust beim Stufentest am 14. Juni 2026 · Revision 1 vom 5. Juli 2026

Berichtsnummer	BLS-IR-2026-0614
Testartikel	NLO-PF-03 / Fjell-2 Avionikmodul FM-07
Testort	Prüfstand Røst, Norwegen
Ereigniszeit	14. Juni 2026, 03:41:18 UTC bis 03:48:52 UTC
Verfasser	Erik Sæther, Flight Systems

1. Testaufbau

Der Test umfasste die gekoppelte Kommunikation zwischen dem Avionikmodul FM-07, dem Satelliten-Testartikel NLO-PF-03 und der mobilen Bodenstation BLS-GS-4. Das Avionikmodul befand sich in einer thermischen Kammer bei minus 12 Grad Celsius.

NLO-PF-03 wurde über den Flugadapter elektrisch versorgt. Der S-Band-Sender arbeitete auf 2242,5 Megahertz. Die Bodenstation zeichnete Signalstärke, Paketfehler, Zeitstempel und Antennensteuerung auf.

2. Ereignisablauf

Um 03:41:11 UTC wurde die thermische Kammer von minus 12 Grad Celsius auf minus 18 Grad Celsius geregelt. Sieben Sekunden später fiel die empfangene Signalstärke innerhalb von zwei Messzyklen von minus 71 dBm auf unter minus 112 dBm.

Zwischen 03:41:18 UTC und 03:48:52 UTC wurden keine gültigen Telemetripakete von NLO-PF-03 empfangen. Das Avionikmodul FM-07 sendete währenddessen weiterhin eigene Statuspakete. Ein Neustart des Satelliten-Testartikels erfolgte um 03:46:30 UTC ohne unmittelbare Wiederherstellung der Verbindung.

Um 03:48:52 UTC erschien das erste gültige Paket. Die Signalstärke stabilisierte sich bis 03:49:20 UTC bei minus 76 dBm. Der Test wurde um 03:52:00 UTC abgebrochen.

UTC	Messstelle	Ereignis	Wert
03:41:11	Thermalkammer	Sollwert geändert	-18 °C
03:41:18	BLS-GS-4	letztes gültiges Paket	Seq. 188440
03:42:07	Spektrumanalyse	Fremdsignal sichtbar	2242,47 MHz
03:46:30	NLO-PF-03	Neustart ausgelöst	Befehl 7F21
03:48:52	BLS-GS-4	erstes gültiges Paket	Seq. 188441

3. Gesicherte Beobachtungen

Die Stromversorgung des Satelliten-Testartikels blieb nach den Messwerten des Flugadapters zwischen 27,8 Volt und 28,1 Volt. Der Bordcomputer protokollierte nach Wiederkehr der Verbindung zwei Neustarts des Kommunikationsmoduls.

Im Spektrummitschnitt der Bodenstation ist ab 03:42:07 UTC ein schmales Signal bei 2242,47 Megahertz erkennbar. Die Signalquelle ist noch nicht zugeordnet. Das Signal endet um 03:47:59 UTC.

Am Steckverbinder J14 wurden nach dem Test leichte Druckspuren am Verriegelungsbügel festgestellt. Eine Unterbrechung der Versorgung konnte im anschließenden Rütteltest nicht reproduziert werden.

4. Ausgeführte Sicherungsmaßnahmen

Die Rohdaten der Bodenstation, die Bordprotokolle und die Videoaufzeichnung des Prüfraums wurden schreibgeschützt archiviert. Die Prüfsummen sind im Datenübergabeprotokoll BLS-DP-2026-144 festgehalten.

Das Kommunikationsmodul CM-44 und der Steckverbinder J14 wurden ausgebaut, versiegelt und am 16. Juni 2026 an das Labor Fjord Avionics in Trondheim übergeben. Das Siegel trägt die Nummer BLS 005871.

5. Ausstehende Untersuchungen

Ausstehend sind die Auswertung des schmalbandigen Signals, die Kälteprüfung des Kommunikationsmoduls, die Untersuchung des Steckverbinders und der Abgleich mit den Sendelisten der Bodenstationen im Umfeld des Prüfstands.

Der Laborbericht von Fjord Avionics ist für den 29. Juli 2026 angekündigt. Eine gemeinsame technische Besprechung mit Nordlicht Orbit Systems GmbH ist für den 3. August 2026 vorgesehen.

Erik Sæther

Lead Engineer Flight Systems

Freigabe: Ingrid Hovland, Safety Manager, 5. Juli 2026

Hanseatische Raumfahrtstrisiken VVaG · Dovenfleet 12 · 20457 Hamburg
Abteilung Luft- und Raumfahrt · Telefon 040 3346-880

Nordlicht Orbit Systems GmbH

Herrn Geschäftsführer Dr. Yannik Peters
Friedensallee 231
22763 Hamburg

Angebotsnummer
Underwriterin
Datum
Versicherungsbeginn

HRV-2026-771
Maren Vollbrecht
18. Juli 2026
frühestens 1. September 2027

Vorläufige Deckungseckpunkte NORDLICHT-A

Sehr geehrter Herr Dr. Peters,

auf Grundlage der Unterlagen vom 1. Juli 2026 haben wir vorläufige Eckpunkte für die Versicherung des ersten Starts mit 30 Satelliten erstellt. Eine bindende Deckungszusage ist damit noch nicht verbunden.

1. Versicherte Phase

Vorgesehen ist eine Startversicherung ab Zündung der Trägerrakete Fjell-2 bis 72 Stunden nach Separation des letzten Satelliten. Für die anschließende Inbetriebnahmephase wird eine gesonderte Deckung bis 60 Tage nach Start geprüft.

Die vorläufige Versicherungssumme beträgt 138000000 Euro für die Satelliten und 42000000 Euro für Startdienstleistungen und Integrationskosten.

2. Angeforderte technische Unterlagen

Vor einer abschließenden Zeichnung benötigen wir den vollständigen Anomaliebericht zum Telemetrielverlust des Testartikels NLO-PF-03, den Laborbericht zum Kommunikationsmodul CM-44 und die Freigabeentscheidung für die Flughardware.

Bitte reichen Sie außerdem die Qualifikationsnachweise für den Flugadapter, die thermischen Testberichte der Satelliten und die aktuelle Zuverlässigkeitsberechnung der Trägerrakete Fjell-2 ein.

3. Haftungs- und Regressregelungen

Der uns vorgelegte Startdienstvertrag vom 19. April 2026 enthält wechselseitige Haftungsfreistellungen, erfasst aber nach dem Wortlaut nicht sämtliche Unterauftragnehmer des Startplatzbetreibers. Bitte übersenden Sie den angekündigten Vertragsnachtrag.

Für Schäden außerhalb der Startanlage benötigen wir eine Übersicht der bestehenden Haftpflichtdeckung der Borealis Launch Services AS und der Küstenplate Infrastruktur GmbH.

4. Vorläufige Konditionen

Die indikative Prämie für die Startphase beträgt 8,4 Prozent der Versicherungssumme zuzüglich Versicherungssteuer. Vorgesehen ist ein Selbstbehalt von 3500000 Euro je Ereignis.

Die Kalkulation setzt voraus, dass der Erststart nicht vor dem 1. September 2027 erfolgt und dass bis zum 15. Juni 2027 alle wesentlichen Qualifikationstests abgeschlossen sind.

5. Gültigkeit

Die vorstehenden Eckpunkte gelten bis zum 30. September 2026. Änderungen des Startfahrzeugs, der Satellitenzahl, des Startorts oder des Missionsprofils sind uns unverzüglich mitzuteilen.

Gern besprechen wir die Unterlagen in einer Videokonferenz am 4. August 2026.

Mit freundlichen Grüßen

Hanseatische Raumfahrtstrisiken VVaG

Maren Vollbrecht, Senior Underwriterin

Dr. Paul Riemer, Leiter Luft- und Raumfahrt

Küstenfischerverband Unterelbe e.V. · Am Schleusenpriel 7 · 27472 Cuxhaven
Telefon 04721 4408-0 · geschaeftsstelle@kuestenfischer-unterelbe.de

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee

Sachbereich Schifffahrt

Am Alten Hafen 2

27472 Cuxhaven

Unser Zeichen

Ansprechpartner

Datum

Betreff

KFV 26/117

Hauke Claassen

29. Juni 2026

Sperrkorridor Start NORDLICHT-A

Stellungnahme zum vorgesehenen Sperrkorridor

Sehr geehrte Frau Lührs,

der Küstenfischerverband Unterelbe e.V. hat die von der Nordlicht Orbit Systems GmbH am 24. Juni 2026 vorgestellte Planung mit den betroffenen Mitgliedsbetrieben erörtert. Der vorgeschlagene Korridor überschneidet sich in der zweiten Septemberhälfte mit regelmäßig genutzten Fanggebieten.

1. Betroffene Fahrzeuge

Nach den Fangtagebüchern der Mitgliedsbetriebe nutzen mindestens fünf Fahrzeuge das Gebiet zwischen 7 Grad 35 Minuten und 8 Grad 10 Minuten östlicher Länge. Besonders betroffen sind die Kutter CUX 14 Möwe, CUX 27 Seestern und HF 8 Albatros.

Die Fahrzeuge laufen im September typischerweise zwischen 2:30 Uhr und 4:00 Uhr aus und kehren zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr zurück. Eine Sperrung ab Mitternacht würde daher nicht nur den Fang im Korridor, sondern auch die Anfahrt zu westlich gelegenen Gebieten beeinträchtigen.

2. Vorwarnzeit

Die angekündigte Vorwarnzeit von 36 Stunden ist für die Einsatzplanung zu kurz. Eisbestellung, Besatzung und Auktionstermine werden drei bis fünf Tage im Voraus disponiert. Wir bitten deshalb um eine verbindliche Vorwarnung von mindestens 72 Stunden und eine Bestätigung zwölf Stunden vor Beginn der Sperre.

3. Funkkontakt und Räumung

Während der Sperrzeit muss eine ständig besetzte deutschsprachige Kontaktstelle auf UKW-Kanal 16 und einem vorab benannten Arbeitskanal erreichbar sein. Die Kartenunterlage soll auch die Grenzen der Abbruchzone zeigen.

Für den Fall eines technischen Abbruchs bitten wir um eine klare Angabe, wie lange die Zone bestehen bleibt und wer die Freigabe über Funk erteilt.

4. Betriebliche Auswirkungen

Die Betriebe haben für eine eintägige Umfahrung je Fahrzeug zusätzliche Kraftstoffkosten zwischen 780 Euro und 1240 Euro errechnet. Hinzu kommen Zeitverluste von drei bis sechs Stunden. Die Berechnungen beruhen auf den Durchschnittsverbräuchen aus April und Mai 2026.

Der Verband bittet um einen Gesprächstermin mit der Projektgesellschaft, bevor die endgültige Lage und Dauer des Korridors festgelegt werden.

Als Termine schlagen wir den 14. Juli 2026 vormittags oder den 16. Juli 2026 nachmittags vor.

Mit freundlichen Grüßen

Küstenfischerverband Unterelbe e.V.

Hauke Claassen, Geschäftsführer

Jens Rohwer, Vorsitzender

Anlage: Fahrtenübersicht September 2024 und September 2025

Monatsbericht Startareal Küstenplate

Berichtszeitraum 1. bis 30. Juni 2026

Standort
Betriebsleiter
Berichtsnummer
Ausgabe

Flurstück 88/3, Flur 12, Gemarkung Spieka-Neufeld
Mats Hinnerk
KP-2026-06
8. Juli 2026

1. Betrieb und Personal

Im Berichtsmonat waren 18 Beschäftigte regelmäßig am Standort eingesetzt. Die Kontrollstelle war an 22 Tagen von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr besetzt. Nacharbeiten fanden am 14. Juni und am 27. Juni statt.

Für das Projekt NORDLICHT-A wurden zwei Sicherheitsbegehungen mit Nordlicht Orbit Systems GmbH und Borealis Launch Services AS durchgeführt. Teilnehmerlisten und Fotoprotokolle wurden unter KP-NLO-0612 und KP-NLO-0627 abgelegt.

2. Technische Anlagen

Die Stromversorgung des Integrationsgebäudes wurde am 6. Juni 2026 unter Last geprüft. Bei 72 Prozent Nennlast trat für 1,8 Sekunden ein Spannungseinbruch auf 362 Volt auf. Der Netzbetreiber führte dies vorläufig auf die Umschaltung des Transformators T2 zurück.

Die Löschwasserpumpe P3 startete beim Probelauf am 19. Juni 2026 erst nach dem zweiten Signal. Der Druckschalter wurde am 20. Juni ersetzt. Der Wiederholungstest ergab 8,6 bar am entferntesten Hydranten.

3. Zufahrt und Flächen

Die Zufahrtsstraße weist zwischen Kilometer 1,4 und 1,8 Setzungen bis 38 Millimeter auf. Für den Transport des Flugadapters ist nach Einschätzung des Spediteurs eine Ausbesserung erforderlich. Die Arbeiten sind für August 2026 vorgesehen.

Auf der westlichen Montagefläche stand nach Starkregen am 23. Juni 2026 Wasser bis zu einer Tiefe von 7 Zentimetern. Die Entwässerungsrinne wurde am Folgetag gereinigt. Eine Vermessung des Gefälles ist beauftragt.

4. Umfeld und Kontakte

Am 15. Juni 2026 meldete der Anwohner Gerd Behrens aus Cappel-Neufeld um 22:18 Uhr ein tieffrequentes Brummen. Zu diesem Zeitpunkt lief der Notstromgenerator 2 im Lasttest. Der Test endete um 22:31 Uhr.

Am 28. Juni 2026 fand ein Gespräch mit drei Vertretern des Küstenfischerverbands Unterelbe e.V. statt. Übergeben wurden eine Übersicht des geplanten Korridors und die vorläufigen Startfenster. Eine Einigung über Vorwarnzeiten wurde nicht erzielt.

5. Termine Juli 2026

Für den 12. Juli 2026 ist ein gemeinsamer Funkreichweitentest vorgesehen. Am 22. Juli 2026 soll die Bergungsausrüstung des Schiffs BLS Vidar im Hafen Cuxhaven besichtigt werden. Die nächste Standortbegehung mit Nordlicht Orbit Systems GmbH ist für den 28. Juli 2026 angesetzt.

Mats Hinnerk

Betriebsleiter

Gegenzeichnung: Friederike Thomsen, Geschäftsführerin, 8. Juli 2026

Zweiter Nachtrag zum Launch Services Agreement

Entwurfsstand 12. Juli 2026

Hauptvertrag
Mission
Startfenster
Startareal

BLS-NLO-190426 vom 19. April 2026
NORDLICHT-A
18. bis 30. September 2027
Küstenplate, Niedersachsen

1. Parteien und Bezug

Dieser Nachtrag wird zwischen der Borealis Launch Services AS, Storgata 81, 9008 Tromsø, Norwegen, und der Nordlicht Orbit Systems GmbH, Friedensallee 231, 22763 Hamburg, geschlossen.

Er ergänzt das Launch Services Agreement vom 19. April 2026 und den ersten Nachtrag vom 31. Mai 2026. Im Übrigen bleiben die dort bezeichneten Leistungen und Zahlungsktermine bestehen.

2. Startfenster und Startbereitschaft

Das primäre Startfenster beginnt am 18. September 2027 um 03:50 UTC und endet um 05:10 UTC. Weitere tägliche Fenster werden bis zum 30. September 2027 bereitgehalten. Die endgültige Startzeit wird 24 Stunden vor dem jeweiligen Versuch bestätigt.

Nordlicht Orbit Systems GmbH liefert die 30 Satelliten spätestens am 10. August 2027 an das Integrationsgebäude Küstenplate. Borealis Launch Services AS stellt den Flugadapter und die elektrische Schnittstelle ab 12. August 2027 bereit.

3. Anomalie NLO-PF-03

Die Parteien halten fest, dass beim gekoppelten Test am 14. Juni 2026 ein Telemetrieausfall zwischen 03:41:18 UTC und 03:48:52 UTC auftrat. Der Bericht BLS-IR-2026-0614, Revision 1, ist diesem Nachtrag als Anlage 2 beigelegt.

Vor der Flugfreigabe sind der Laborbericht zum Kommunikationsmodul CM-44, ein wiederholter Kältetest und ein gemeinsamer Schnittstellentest mit Flughardware vorzulegen. Der gemeinsame Test ist für Januar 2027 geplant.

4. Maritime Sicherheitszone

Borealis Launch Services AS stellt die Koordinaten des Nominal- und Abbruchkorridors bereit. Nordlicht Orbit Systems GmbH koordiniert die behördliche Abstimmung in Deutschland.

Das Bergungsschiff BLS Vidar muss ab zwölf Stunden vor Beginn des Startfensters einsatzbereit im zugewiesenen Wartegbiet liegen. Statusmeldungen erfolgen im Abstand von 30 Minuten an die gemeinsame Startleitung.

5. Haftungsfreistellungen

Die im Hauptvertrag vereinbarten Freistellungen werden auf die namentlich benannten Unterauftragnehmer Küstenplate Infrastruktur GmbH, Elbmarsch Ground Services GmbH und Fjord Recovery Marine AS erstreckt, soweit deren Tätigkeiten unmittelbar der Mission NORDLICHT-A dienen.

Die Parteien werden Versicherungsnachweise spätestens 90 Tage vor dem Start austauschen. Die Vorlage eines Nachweises ändert die im Hauptvertrag vereinbarten Haftungsgrenzen nicht.

6. Vergütung

Für zusätzliche maritime Koordination und die verlängerte Bereitstellung des Bergungsschiffs wird eine Pauschale von 780000 Euro vereinbart. 30 Prozent sind nach Unterzeichnung, 40 Prozent sechs Monate vor dem Start und 30 Prozent nach Abschluss der Bergung oder Freigabe des Suchgebiets fällig.

7. Unterzeichnung

Der Nachtrag wird in deutscher und englischer Fassung erstellt. Bei Abweichungen soll die englische Fassung des Hauptvertrags für technische Begriffe herangezogen werden. Die Unterzeichnung ist für den 5. August 2026 vorgesehen.

Entwurfsstand 12. Juli 2026

Für Borealis Launch Services AS: Ingrid Hovland

Für Nordlicht Orbit Systems GmbH: Dr. Yannik Peters

Übergabeprotokoll Bodenstation Stade

Testkonfiguration für NORDLICHT-1 am 16. Juli 2026

Standort	Bützflether Sand 9, 21683 Stade
Anlage	Antenne EGS-X12 und S-Band-System EGS-S4
Beginn	16. Juli 2026, 8:15 Uhr
Ende	16. Juli 2026, 17:42 Uhr

1. Teilnehmer

Für Elbmarsch Ground Services GmbH nahmen Antje Römer, Stationsleiterin, und Daniel Kruse, Funktechnik, teil. Für Nordlicht Orbit Systems GmbH waren Dr. Nora Thies, Systems Engineering, und Cem Yıldız, Flight Operations, anwesend.

Der Zugang zur Antennenfläche wurde um 8:21 Uhr über Schließgruppe EGS-4 dokumentiert. Die Schlüsselkarte 0471 wurde Herrn Yıldız für den Testtag ausgegeben und um 17:38 Uhr zurückgegeben.

2. Installierte Konfiguration

Für das X-Band wurde die Antenne EGS-X12 mit einer Mittenfrequenz von 8260,5 Megahertz und einer Testbandbreite von 120 Megahertz konfiguriert. Die maximale Testleistung war softwareseitig auf 18 dBW begrenzt.

Das S-Band-System EGS-S4 wurde auf 2242,5 Megahertz für Telemetrie und 2287,0 Megahertz für Kommandos eingestellt. Die Zeitsynchronisation erfolgte über den Empfänger GNSS-2.

3. Prüfungen

Der Antennennachlauf wurde für Elevationen zwischen fünf und 85 Grad geprüft. Bei 5,2 Grad trat für 0,7 Sekunden ein Positionsfehler von 0,18 Grad auf. Nach Anpassung des Servoparameters K3 wurde der Lauf wiederholt; der maximale Fehler betrug danach 0,06 Grad.

Der Datenpfad zum Missionskontrollzentrum wurde mit 400 Megabit pro Sekunde belastet. Es traten 14 verworfene Pakete bei insgesamt 18440000 Paketen auf. Die Protokolldatei trägt die Bezeichnung EGS-NLO-0716-NET.

Prüfschritt	Soll	Ist	Zeit
Antenne Elevation 5°	Fehler < 0,10°	0,06° nach Anpassung	10:42
X-Band Datenpfad	400 Mbit/s	14 Paketverluste	12:18
S-Band Empfang	-82 dBm	-79,4 dBm	14:06
Ersatzstrom Versuch 2	< 2,5 s	2,3 s	16:22

4. Abweichungen

Die automatische Umschaltung auf die Ersatzstromversorgung dauerte beim ersten Versuch 3,8 Sekunden statt der im Betriebshandbuch genannten 2,5 Sekunden. Der zweite Versuch nach Neustart der Steuerung ergab 2,3 Sekunden.

Der Temperatursensor T-17 im Geräteraum zeigte durchgehend 1,6 Grad Celsius mehr als das Referenzthermometer. Eine Kalibrierung wurde für den 20. Juli 2026 beauftragt.

5. Übergebene Daten

Übergeben wurden die Rohprotokolle des Antennenlaufs, die Netzwerkmesung, die Spektrummitschnitte und 26 Fotografien der Gerätekonfiguration. Die Daten liegen im Verzeichnis EGS-NLO-0716 und wurden mit einer schriftlich dokumentierten Prüfsumme versehen.

Nordlicht Orbit Systems GmbH erhielt um 17:31 Uhr eine verschlüsselte Kopie auf dem Datenträger NLO-USB-044. Das Übergabeformular wurde von Frau Römer und Herrn Yıldız unterzeichnet.

Antje Römer, Stationsleiterin

Cem Yıldız, Flight Operations

Stade, 16. Juli 2026